

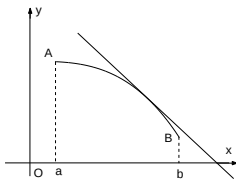
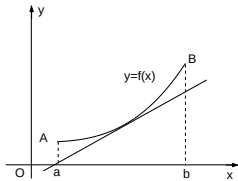
第六节 函数性态的研究

6.1 函数的单调性

⊙ 几何直观 曲线的升降, 与切线的方向密切相关.

曲线上升时, 切线与 x 轴的夹角为锐角, 即 $f'(x) \geq 0$.

曲线下降时, 切线与 x 轴的夹角为钝角, 即 $f'(x) \leq 0$.



定理6.1 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 内可导, 则

(1) $f(x)$ 在 I 上单调增加(减少)的充要条件是在 I 内有

$$f'(x) \geq 0 \quad (f'(x) \leq 0).$$

(2) 若在 I 内有 $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$), 则 $f(x)$ 在 I 上严格单调增加(减少).

证 (1) **必要性** 设 $f(x)$ 在 I 上单调增加, 对 I 内任何 x , 取 Δx , 使得 $x + \Delta x$ 仍在 I 内, 则由

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0,$$

所以

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0.$$

充分性 $\forall x_1, x_2 \in I$, 且 $x_1 < x_2$, 在 $[x_1, x_2]$ 上应用拉格朗日中值定理得:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geqslant 0 \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

即

$$f(x_1) \leqslant f(x_2).$$

故 $f(x)$ 在 I 是单调增加的.

分析函数的单调性

1. 用导数等于零的点, 以及导数不存在的点, 把函数定义域分成多个子区间.
2. 分析导数在每个子区间的符号, 推出函数的单调性.

例1 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 函数 $y = e^x - x - 1$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 并且

$$y' = e^x - 1,$$

在 $(-\infty, 0)$ 内 $y' < 0$, 此时函数严格单调减少;

在 $(0, +\infty)$ 内 $y' > 0$, 此时函数严格单调增加.

例2 求函数 $y = (2x - 5)\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间.

解 函数 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$.

求函数的导数:

$$f'(x) = \frac{10}{3} \cdot \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}};$$

所以, 当 $x = 1$ 时, $f'(x) = 0$; 当 $x = 0$ 时, 导数 $f'(x)$ 不存在.

点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 把区间 $(-\infty, +\infty)$ 分为三个区间:

$$(-\infty, 0), \quad (0, 1), \quad (1, +\infty).$$

讨论导数在三个区间的符号, 可得函数的单调性:

$f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调增加; 在 $(0, 1)$ 上单调减少.

⊙利用函数的单调性证明不等式:

例1 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $\ln(1+x) \geq \frac{\arctan x}{1+x}$.

证 只需证当 $x \geq 0$ 时, 有: $(1+x)\ln(1+x) \geq \arctan x$.

考虑函数 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x$.

因为 $f(0) = 0$, 且当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln(1+x) + 1 - \frac{1}{1+x^2} \\ &= \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x^2} > 0. \end{aligned}$$

所以, 当 $x > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 是严格单调增加的, 则

$$f(x) > f(0) = 0.$$

因此, 当 $x \geq 0$ 时, 有

$$(1+x)\ln(1+x) \geq \arctan x.$$

例2 证明: 当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 时, 有

$$x > \ln(1+x),$$

证明 考虑函数

$$f(x) = x - \ln(1+x), \quad f(0) = 0.$$

(i) 当 $x > 0$ 时, 因为

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$$

于是, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格上升, 故有

$$f(x) > f(0) = 0, \quad x > 0$$

即

$$x > \ln(1+x).$$

(ii) 当 $-1 < x < 0$ 时,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} < 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上严格下降, 于是

$$f(x) > f(0) = 0, \quad x \in (-1, 0)$$

即
$$x > \ln(1+x).$$

例3 证明: 当 $x \geq 1$ 时, 有

$$(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$$

证 考虑函数

$$f(x) = (x^2 - 1)\ln x - (x - 1)^2, \quad f(1) = 0,$$

因为

$$f'(x) = 2x\ln x - x - \frac{1}{x} + 2, \quad f'(1) = 0,$$

$$f''(x) = 2\ln x + 1 + \frac{1}{x^2} \geq 0,$$

所以, 当 $x \geq 1$ 时, $f'(x)$ 单调增加, 则

$$f'(x) \geq f'(1) = 0,$$

所以, 当 $x \geq 1$ 时, $f(x)$ 单调增加, 则

$$f(x) \geq f(1) = 0,$$

例4 证明: 数列 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 单调递减.
证 考虑函数

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}.$$

因为 $f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right].$

当 $x > 0$ 时, 由上题知 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格下降.

故数列 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+n}$ 单调递减.

例5 证明: $e^\pi > \pi^e$.

证 因为: $e^\pi > \pi^e \iff \pi > e \ln \pi$. 考虑函数

$$f(x) = x - e \ln x, (x \geq e)$$

因为当 $x \geq e$ 时, 有

$$f'(x) = 1 - \frac{e}{x} > 0$$

所以当 $x \geq e$ 时, $f(x)$ 单调增加, 则

$$f(x) > f(e) = 0$$

特别的, 取 $x = \pi$, 即得 $\pi > e \ln \pi$.

6.2 函数的极值

定理4.1 (费马定理) (必要条件) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且在 x_0 处取得极值, 那么

$$f'(x_0) = 0.$$

称 $f'(x) = 0$ 的点称为 $f(x)$ 的驻点.

可导函数 $f(x)$ 的极值点是它的驻点;

但是, 函数的驻点不一定是极值点.

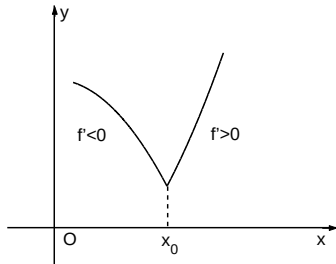
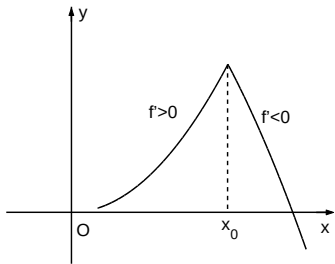
例如: $f(x) = x^3$ 的导数

$$f'(x) = 3x^2, \quad f'(0) = 0$$

因此, $x = 0$ 是函数的驻点, 但 $x = 0$ 不是函数的极值点.

定理6.2 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 在点 x_0 的某去心邻域 $U_0(x_0, \delta)$ 内可导.

(1) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内 $f'(x) \geq 0$,
在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内 $f'(x) \leq 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得**极大值**.



(2) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内 $f'(x) \leq 0$,
在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内 $f'(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得**极小值**.

⊙求函数极值点的步骤:

1. 求出导数 $f'(x)$;
2. 求函数的驻点和不可导点;
3. 讨论在这些点的左右邻域内, $f'(x)$ 的符号是否改变, 从而判定是否是极大(小)值点.

例1 求函数 $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值.

解 首先求 y 的导数, 有

$$y' = \sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}} = \frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}.$$

驻点: $x = \frac{2}{5}$; 不可导点: $x = 0$, 且函数在点 $x = 0$ 连续.

列表.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
y'	+	不存在	-	0	+
y	$\nearrow$	极大值0	$\searrow$	极小值 $-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$	$\nearrow$

所以, $x = 0$ 是极大值点, $x = \frac{2}{5}$ 是极小值点.

定理6.3 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 则

(1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, x_0 为极大值点.

(2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, x_0 为极小值点.

证 因为 $f''(x_0) < 0$, 根据二阶导数的定义, 有

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} < 0$$

根据函数极限的局部保号性, 在 x_0 的某个去心邻域内 $U_0(x_0)$, 有

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} < 0, \implies \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0,$$

所以, 当 $x - x_0 < 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x - x_0 > 0$ 时, $f'(x) < 0$.

所以, $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

⊙求函数极值点的步骤:

1. 求出 $f'(x)$ 和 $f''(x)$;
2. 求函数的驻点和不可导点;
3. 考察 $f''(x)$ 在各驻点处的符号, 判定是否是极大(小)值点.

例1 求函数 $f(x) = e^x \sin x$ 的极值.

解: 根据

$$f'(x) = e^x(\sin x + \cos x) = 0,$$

得 $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$. 函数不存在不可导的点.

因为 $f''(x) = 2e^x \cos x$, 且

$$f''\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) > 0, \quad f''\left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right) < 0.$$

则当 $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 时, 函数有极小值 $-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}+2k\pi}$;

当 $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ 时, 函数有极大值 $\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}$.

例2 求数列 $\frac{n^{10}}{2^n}$ ($n = 1, 2, \dots$) 的最大项.

解 考虑函数

$$f(x) = \frac{x^{10}}{2^x},$$

该函数当 $x = \frac{10}{\ln 2}$ 时, 有极大值.

又因为: $14 < \frac{10}{\ln 2} < 15$, 则

$$\max_{n \geq 1} \left\{ \frac{n^{10}}{2^n} \right\} = \max \left\{ \frac{14^{10}}{2^{14}}, \frac{15^{10}}{2^{15}} \right\} = \frac{14^{10}}{2^{14}}.$$

6.3 函数的最大(小)值

⊙ 求闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$ 的最大值和最小值的基本步骤:

- (1) 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的驻点与不可导点, 并计算出这些点的函数值 $f(x_i)(i = 1, 2, \cdots, n)$;
- (2) 计算出端点的函数值 $f(a)$ 和 $f(b)$;
- (3) 将这些值进行比较, 则

$$\max_{a \leq x \leq b} f(x) = \max\{f(x_1), \cdots, f(x_n), f(a), f(b)\};$$

$$\min_{a \leq x \leq b} f(x) = \min\{f(x_1), \cdots, f(x_n), f(a), f(b)\}.$$

一些特殊情形:

(1) 若 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的单调函数, 则其最大(小)值必然在区间的端点处取得;

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且在 (a, b) 内存在唯一的驻点 x_0 , 若 x_0 是极大(小)值点, 则 x_0 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上最大(小)值点;

(3) 在实际问题中, $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且在 (a, b) 内存在唯一的驻点 x_0 , 如果根据问题的实际意义, 判定 $f(x)$ 在 (a, b) 内必有最大(小)值, 那么 x_0 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上最大(小)值点.

例1 求作一体积为 V 而表面积最小的圆柱体(即用料最省), 这时底半径 r 与高 h 各为多少?

证 因为 $V = \pi r^2 h$, 则 $h = \frac{V}{\pi r^2}$. 于是

$$S = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r \frac{V}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = 2\frac{V}{r} + 2\pi r^2,$$

根据
$$\frac{dS(r)}{dr} = -\frac{2V}{r^2} + 4\pi r = 0,$$

得 $S(r)$ 的唯一驻点: $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$

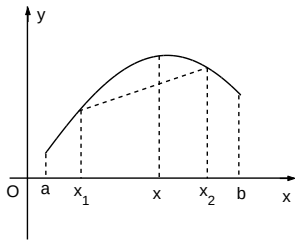
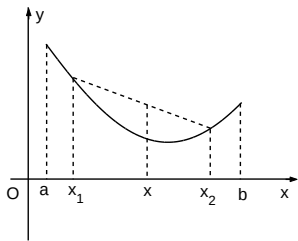
由于圆柱体的表面积的最小值必定存在, 且必在 $S(r)$ 的定义区间内取得.

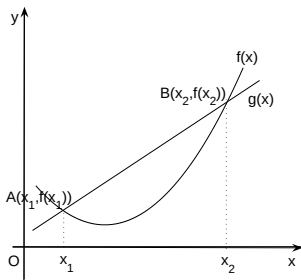
所以, 当 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 时, 圆柱体的表面积最小.

6.4. 函数图像的凹凸性与拐点

定义6.1 (函数图像的凹凸性) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上定义, 若曲线 $y = f(x)$ 上任意两点间的弧段, 总位于连结该两点的直线段之下, 则称函数是**凹函数**.

若曲线 $y = f(x)$ 上任意两点间的弧段, 总位于连结该两点的直线段之上, 则称函数是**凸函数**.



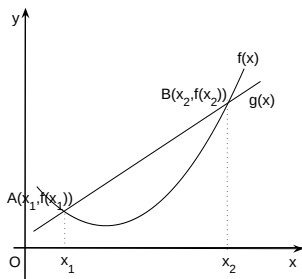


由于 $[x_1, x_2]$ 上任意一点 x 可表示为

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda \in (0, 1)$$

则 x 在弦 AB 上的函数值为

$$\begin{aligned} g(x) &= g[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \\ &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] + f(x_1) \\ &= \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \end{aligned}$$



点 x 上函数值为: $f(x) = f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2]$.

由曲线的位置关系有:

$$f(x) \leq g(x),$$

所以, $f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$.

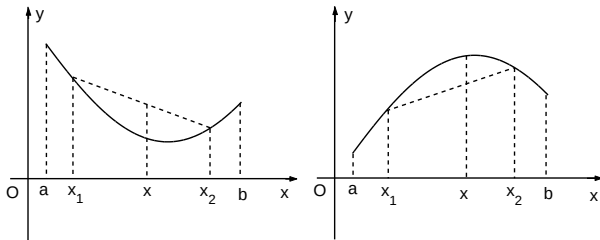
定义1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上定义, $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 以及任意实数 $\lambda \in (0, 1)$ 若

$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

则称 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的**凹函数**. 如果

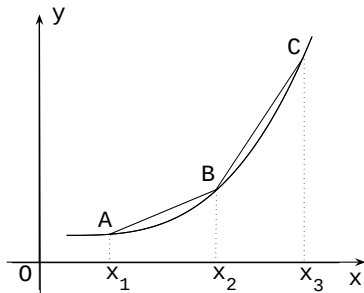
$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

则称 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的**凸函数**.

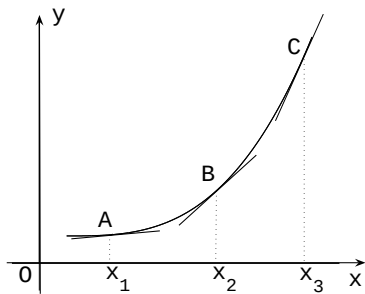


定理1 $f(x)$ 为区间 I 上的凹(凸)函数的充要条件是:
对 I 上的任何三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2},$$
$$\left(\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \right).$$



定理2 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则 $f(x)$ 为 I 上的凹(凸)函数的充要条件是: $f'(x)$ 在 I 上单调递增(递减).



(图中: $f'(x_1) < f'(x_2) < f'(x_3)$).

定理6.5 设 $f(x)$ 在区间 I 内二阶可导, 则 $f(x)$ 为 I 上的凹(凸)函数的充要条件是:

$$f''(x) \geq 0 \ (f''(x) \leq 0), \ x \in I.$$

证 如果 $f''(x) \geq 0$, 则 $f'(x)$ 单调递增. 再由定理2, 得 $f(x)$ 为 I 上的凹函数.

⊙ 拐点

定义 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续, 且在 x_0 点的左, 右侧的凹凸性正好相反, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的**拐点**.

⊙求拐点的方法:

若 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 且 $(x_0, f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点, 则由极值点的第一充分条件知, x_0 是 $f'(x_0)$ 的极值点;

若 $f(x)$ 在 x_0 有二阶导数, 则有 $f''(x_0) = 0$.

故拐点在二阶导数不存在或等于零的点中产生.

例1 求 $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^2}$ 的凹凸区间及拐点.

解 因为

$$y' = \frac{5x - 2}{3\sqrt[3]{x}}, \quad y'' = \frac{2(5x + 1)}{9x \cdot \sqrt[3]{x}},$$

令 $y'' = 0$, 可得 $x = -\frac{1}{5}$; 当 $x = 0$ 时, y'' 不存在. 列表.

x	$\left(-\infty, -\frac{1}{5}\right)$	$-\frac{1}{5}$	$\left(-\frac{1}{5}, 0\right)$	0	$(0, +\infty)$
y''	—	0	+	不存在	+
y	凸	拐点	凹	非拐点	凹

例2 讨论函数 $y = \frac{x^2}{1+x}$ 的单调性和凹凸性.

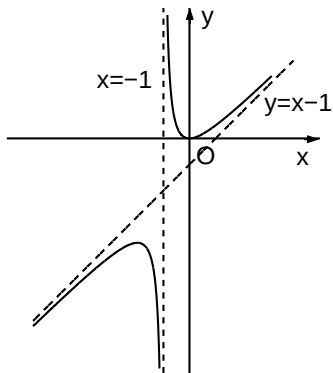
解 定义域为 $x \neq -1$, 即 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.
因为

$$y' = \frac{x(2+x)}{(1+x)^2}, \quad y'' = \frac{2}{(1+x)^3},$$

所以, 令 $y' = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = -2$; y' 在 $x = -1$ 不存在.
 y'' 在 $x = -1$ 不存在.

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	+	0	-	不存在	-	0	+
y''	-	-	-	不存在	+	+	+
y	凸 单增	-4	凸 单减	间断点	凹 单减	0	凹 单增

曲线 $y = \frac{x^2}{1+x}$ 的图形.



⊙应用: 利用凹凸性证明不等式.

例1 利用函数的凹凸性, 证明不等式

$$\frac{1}{2}(x^n + y^n) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$$

其中, $x > 0, y > 0, x \neq y, n > 1$.

证: 考虑函数

$$f(u) = u^n, \quad u \in (0, +\infty), n > 1$$

因为 $f''(u) = n(n-1)u^{n-2} > 0$

所以 $f(u)$ 是严格凹函数, 则当 $x > 0, y > 0, x \neq y$ 时, 有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$$

即:
$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^n < \frac{1}{2}(x^n + y^n).$$

例2 设 $a, b > 0$, 证明: $(a+b) \ln \frac{a+b}{2} \leq a \ln a + b \ln b$

解 令 $f(x) = x \ln x (x > 0)$, 因为

$$f'(x) = \ln x + 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x} > 0,$$

可见 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 是凹函数.

故 $a, b > 0$ 时, 有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2},$$

等号仅在 $a = b$ 时成立. 即

$$\frac{a+b}{2} \ln \frac{a+b}{2} \leq \frac{a \ln a + b \ln b}{2} \quad (a > 0, b > 0)$$

例3 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凹函数, $x_i \in [a, b]$, $t_i > 0$
($i = 1, 2, \dots, n$) 且 $\sum_{i=1}^n t_i = 1$, 则有

$$\begin{aligned} & f(t_1x_1 + t_2x_2 + \cdots + t_nx_n) \\ \leq & t_1f(x_1) + t_2f(x_2) + \cdots + t_nf(x_n). \end{aligned}$$

证: 利用数学归纳法.(略).

例4 设 $x_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} &\leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \\ &\leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}. \end{aligned}$$

当且仅当所有 x_i 全等时等号成立.

证 所有 x_i 全等时等号成立.

只要证 x_i 不全等时, 有严格不等号成立即成.

(i) 考虑函数

$$f(x) = \ln x, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0,$$

所以 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数. 根据例3, 知

$$\begin{aligned} \ln \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} &> \frac{1}{n} \ln x_1 + \frac{1}{n} \ln x_2 + \cdots + \frac{1}{n} \ln x_n, \\ &= \ln \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}, \end{aligned}$$

由于 $y = \ln x$ 是严格的增函数, 所以

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} > \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

(ii) 考虑函数 $f(x) = -\ln x$, 它是 $(0, +\infty)$ 上的严格凹函数.

由于 x_i 不全等, 得 $\frac{1}{x_i}$ 也不全等, 所以

$$\begin{aligned} -\ln \frac{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}{n} &< -\frac{1}{n} \ln \frac{1}{x_1} - \frac{1}{n} \ln \frac{1}{x_2} - \cdots - \frac{1}{n} \ln \frac{1}{x_n} \\ &= \ln \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}, \end{aligned}$$

得

$$\frac{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}{n} < \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

曲线的渐进线

(1) 水平渐进线

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$), 则称 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐进线.

(2) 垂直渐进线

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$), 则称 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的垂直渐进线.

(3) 斜渐进线

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$ (或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = A$),
且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = b$ (或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx] = b$), 则
称 $y = Ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐进线.

例2 求曲线 $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐进线.

解 因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x^2 + 2x - 3)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} - x \right) = -2,$$

所以, 曲线有斜渐进线 $y = x - 2$.

又因为 $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} = \frac{x^3}{(x + 3)(x - 1)}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty,$$

所以, 曲线有两条垂直渐进线: $x = -3, x = 1$.

函数作图

1. 确定函数 $y = f(x)$ 的定义域, 以及函数所具有的某些特性(如周期性, 奇偶性);

2. 求出 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 在定义域内的零点, 并求出 $f(x)$ 的间断点, 以及 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 不存在的点;

用这些点, 把定义域分成一些子区间.

3. 确定这些子区间内 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的符号, 确定函数图形的升降和凹凸, 极值点和拐点.

4. 确定图形的水平渐近线, 垂直渐近线, 斜渐近线;

5. 计算 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的零点所对应的函数值, 以及导数不存在的点所对应的函数值; 如需要再补充一些点.

例1 描绘函数 $y = 1 + \frac{36x}{(x+3)^2}$ 的图形.

解 (1) 所给函数定义域为 $(-\infty, -3), (-3, +\infty)$.

$$f'(x) = \frac{36(3-x)}{(x+3)^3}, \quad f''(x) = \frac{72(x-6)}{(x+3)^4}.$$

(2) $f'(x)$ 的零点为 $x = 3$, $f''(x)$ 的零点为 $x = 6$;
 $x = -3$ 是函数的间断点.

定义域划分为四个部分区间:

$$(-\infty, -3), (-3, 3], [3, 6], [6, +\infty).$$

(3) 曲线弧的升降以及凹凸, 极值点和拐点如表.

x	$(-\infty, -3)$	$(-3, 3)$	3	$(3, 6)$	6	$(6, +\infty)$
$f'(x)$	—	+	0	—	—	—
$f''(x)$	—	—	—	—	0	+
$f(x)$	凸, 单减	凸, 单增	极大	凸, 单减	拐点	凹, 单减

(4) 由于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -\infty,$$

所以, 图形有水平渐近线 $y = 1$ 和垂直渐近线 $x = -3$.

(5) 算出 $x = 3, 6$ 处的函数值.

$$f(3) = 4, f(6) = \frac{11}{3}.$$

以及几个特殊点 $x = 0, -1, -9, -15$ 的函数值.

